·临床研究·

基于机器学习的非心肺转流冠状动脉旁路移植术相关急性肾损伤的预测模型

曾智贺　张铁铮　刁玉刚　宋沛　衣卓　李林

【摘要】 目的　建立基于机器学习的非心肺转流冠状动脉旁路移植术相关的急性肾损伤(OPCABG-AKI)可解释性机器学习预测模型。方法　回顾性收集 2018—2021 年行 OPCABG 的 1 110 例患者的临床资料。建立并比较 8 种机器学习模型,采用 Python 的 SHAP 模型解释包对预测性能最佳的黑箱模型进行解释性分析。将特征参数 SHAP 绝对值的平均值定义为该参数的重要性并进行排序;以 SHAP 值为依据确定各特征参数与 OPCABG-AKI 的关系;对主要风险因素进行单个特征量化分析;对模型中具有代表性的真阳性及真阴性样本进行独立的解释性分析。结果　共有 405 例(36.5%)患者发生 AKI。在 8 种机器学习模型中,随机森林(RF)预测模型性能最优,针对阳性样本的受试者工作特征曲线(ROC)下面积(AUC)为 0.90(95%CI 0.86~0.94)。SHAP 模型解释性分析结果显示术中尿量对 RF 模型的贡献最大,其次为诱导期循环变异系数、术中右美托咪定用量、术中舒芬太尼用量、术中低血压时间、术前血清肌酐基线、APACHE Ⅱ分数和年龄等。结论　以随机森林集成学习算法构建模型可较好地预测 OPCABG-AKI,模型中术中尿量等指标与 OPCABG-AKI 关系密切。

【关键词】 非心肺转流冠状动脉旁路移植术;急性肾损伤;机器学习;可解释性模型

Establishment of a predictive model for acute kidney injury related to off-pump coronary artery bypass grafting based on machine learning

ZENG Zhihe, ZHANG Tiezheng, DIAO Yugang, SONG Pei, YI Zhuo, LI Lin. Department of Anesthesiology, Second Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian 116023, China

Corresponding author: LI Lin, Email: lilinslashofmine@qq.com

【Abstract】 Objective To establish an explanatory prediction model of machine learning for the acute kidney injury related to off-pump coronary artery bypass grafting (OPCABG-AKI) based on the machine learning. **Methods** The clinical data of 1 110 patients who underwent OPCABG from 2018 to 2021 was collected retrospectively. Eight models of machine learning were established and compared, and the SHAP model explanation package of Python was used to conduct the explanatory analysis of the black box model with the optimal prediction performance. The average value of the absolute SHAP values of characteristic parameters was defined as the importance of the parameter and sorted them; the positive/negative relationship between each characteristic parameter and OPCABG-AKI based on the SHAP value was determined; for the major risk factors, the quantitative analysis of single feature were conducted; and the representative true positive and true negative samples in the models were also conducted. **Results** A total of 405 patients (36.5%) had AKI. The performance of the random forest (RF) prediction model was the best among 8 models of machine learning. The AUC for positive samples was 0.90 (95% CI 0.86-0.94). The explanatory analysis of the SHAP models showed that the urine volume during operation has the most contribution to the RF model, and the others were the coefficients of cyclic variation during induction, such as the dosages of dexmedetomidine and sufentanil during operation, the duration of hypotension in operation, the baseline of serum creatinine before operation, APACHE Ⅱ score, and age. **Conclusion** Using the ensemble learning algorithm of RF to construct models can predict OPCABG-AKI well, and the urine volume during operation, and other indicators in the models are closely related to OPCABG-AKI.

【Key words】 Off-pump coronary artery bypass grafting; Acute kidney injury; Machine learning; Shapley additive explanations method

---

DOI: 10.12089/jca.2023.05.001

基金项目:辽宁省重点研发计划项目(2019JH8/1030083)

作者单位:116023　大连医科大学附属第二医院麻醉科(曾智贺);解放军北部战区总医院麻醉科(张铁铮、刁玉刚、宋沛、衣卓、李林)

通信作者:李林,Email: lilinslashofmine@qq.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

心脏外科手术相关急性肾损伤(cardiac surgery-associated acute kidney injury, CSA-AKI)的发生率可高达 22%~30%,其中 1%须紧急透析处理[1]。非心肺转流冠状动脉旁路移植术(off-pump coronary artery bypass grafting, OPCABG)避免了心肺转流的非生理灌流及缺血-再灌注损伤,但手术操作带来的循环波动仍可造成心脏及肾脏灌注不足。冠状动脉搭桥患者的心功能普遍较差,进一步增加了 OPCABG 相关的急性肾损伤(off-pump coronary artery bypass grafting-associated acute kidney injury, OPCABG-AKI)的风险。利用风险预测模型评估和识别高危患者,有助于优化治疗策略。现阶段常用的 CSA-AKI 风险评估工具[2-4]多为以人口统计学等术前临床资料为变量,这些模型对应的手术和并发症类型较多,缺乏统一的 AKI 诊断标准,且较少关注到术中风险因素的影响。人工智能(artificial intelligence, AI)和机器学习技术具有高效准确地处理医疗大数据的特点,机器学习与沙普利加法解释(Shapley additive explanation, SHAP)结合可用于解释机器学习预测模型的输出结果,目前已有研究采用这种方式对术后并发症进行分析[5-8]。本研究纳入 OPCABG 术中与决策和用药相关指标及血流动力学参数等,建立基于机器学习的 OPCABG-AKI 单一风险预测模型,以期辅助 AKI 早期预警和临床决策。

资料与方法

一般资料　本研究经医院伦理委员会批准(k〔2020〕01)。通过电子麻醉记录系统和电子病历系统回顾性收集 2018—2021 年行 OPCABG 患者的临床资料,性别不限,年龄≥18 岁。排除标准:OPCABG 合并其他手术,术前或术后肌酐结果缺失,术前血清肌酐值>353.6 μmol/L 或患有慢性肾脏病。将术前末次血清肌酐值(serum creatinine, SCr)检测结果定义为基线值。观察终点为术后 AKI,诊断标准参照 2012 年改善全球肾脏病预后组织指南[9]对 AKI 的定义(满足以下一条即可):术后 48 h 内 SCr 上升≥26.5 μmol/L(≥0.3 mg/dl),或术后 7 d 内 SCr 升至≥1.5 倍基线值,或连续 6 h 尿量<0.5 ml·kg^{-1}·h^{-1}。根据术后是否发生 AKI 将患者分成两组:AKI 组和非 AKI 组。参考 EuroScore 评分和心脏手术相关急性肾损伤危险因素研究结果[10-12],确定本研究纳入的特征参数。

生命体征参数拟合　选择两个时间窗进行研究:(1)麻醉诱导窗口,从患者入室建立生命体征监测至麻醉诱导后 10 min,采集指标为 HR 和 MAP;(2)手术窗口,从切皮至静脉输注鱼精蛋白,采集指标为 HR、MAP 和平均肺动脉压(mean pulmonary artery pressure, MPAP)。使用多项式曲线函数,拟合患者的连续生命体征(采集间隔 1 min),将函数的各阶系数的绝对值求和得到五项特征参数,分别为:麻醉诱导期 HR 变异系数、麻醉诱导期 MAP 变异系数、手术期 HR 变异系数、手术期 MAP 变异系数、手术期 MPAP 变异系数。

缺失值处理　对于缺失比例<10%的特征参数使用缺失值插补方式不会对结果产生偏倚[13],在本研究中数值变量采用均值插补,分类变量采用众数插补。其余特征予以剔除。

建立机器学习模型　本研究属于高维度数据集,集成树模型如随机森林(random forest, RF)和极端梯度提升(extreme gradient boosting, XGBoost)算法可能会有较好的表现。RF 是一种基于集成学习的监督式机器学习算法,通过对决策树的 Bagging 集成和优化,能够处理分类和回归问题。本研究同时使用了 RF 及其他 7 种常用的机器学习算法,包括逻辑回归(Logistic regression, LR)、分类决策树(decision tree, DT)、K 近邻(K-nearest neighbor, KNN)、支持向量机(support vector machine, SVM)、梯度优化决策树分类器(gradient boosting decision tree, GBDT)、XGBoost、轻量型梯度提升机(light gradient boosting machine, LightGBM)。数据集的样本量符合特征参数的十倍法则,能够满足机器学习过程中对样本量的需求。使用 sklearn 模块中 train_test_split 工具将预处理数据按 7∶3 比例随机划分成训练集和测试集,以训练集为数据基础训练模型,使用五折交叉验证方式将训练集数据随机划分成五等分,四份用于训练模型,一份进行模型验证,循环五次,在此过程中针对受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve, ROC)和曲线下面积(avea under curve, AUC)对模型的参数进行调整以防止建模过程过拟合,最后在测试数据集上进行验证。

模型性能评估　使用准确率、召回率和精准率评分来评估预测结果。使用 F1 分数来评价二分类模型的效能。使用 ROC 及 AUC 评估模型性能。使用校准曲线表示模型预测概率的准确性,模型的曲线越接近虚线,说明其模型预测概率越高。对比分析机器学习和传统逻辑回归预测模型的性能。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

解释性分析　采用 Python 的 SHAP 模型解释包对预测性能最佳的黑箱模型进行解释性分析。将筛选出的特征参数 SHAP 绝对值的平均值定义为该参数的重要性并进行排序；以 SHAP 值为依据确定各特征参数与 OPCABG-AKI 的正/负关系；对主要风险因素进行单个特征量化分析；对模型中具有代表性的真阳性及真阴性样本进行独立的解释性分析。

统计分析　采用 SPSS 26.0 软件进行统计分析。正态分布计量资料以均数±标准差（$\bar{x}\pm s$）表示，组间比较采用独立样本 t 检验，组内比较采用重复测量数据方差分析；非正态分布计量资料以中位数（M）和四分位数间距（IQR）表示，组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。计数资料以例（%）表示，组间比较采用 χ^2 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

结　果

本研究共纳入患者 1 110 例，有 405 例（36.5%）发生 AKI。训练集中有 270 例（34.8%）发生 AKI，测试集中有 135 例（40.5%）发生 AKI。在训练集中，两组年龄、APACHE Ⅱ评分、糖尿病和高血压等指标差异有统计学意义（$P<0.05$）；在测试集中，两组术前右冠状动脉赌塞>75%的比例和术中尿量等指标差异有统计学意义（$P<0.05$）（表 1）。

表 1　两组数据集特征指标的比较

指标	训练集（$n=777$）			测试集（$n=333$）		
	AKI 组（$n=270$）	非 AKI 组（$n=507$）	P 值	AKI 组（$n=135$）	非 AKI 组（$n=198$）	P 值
男性［例（%）］	208（77.0）	399（78.7）	0.594	109（80.7）	152（76.8）	0.387
年龄（岁）	67（61~71）	65（58~70）	0.005	66（61~71）	65（58~70）	0.068
BMI（kg/m^2）	24.6（22.6~26.9）	24.4（22.5~26.1）	0.480	25.0（22.7~27.1）	24.4（22.7~26.4）	0.467
ASA 分级［例（%）］			0.056			0.567
Ⅱ级	6（2.2）	2（0.4）		0（0）	1（0.5）	
Ⅲ级	257（95.2）	492（97.0）		129（95.6）	191（96.5）	
Ⅳ级	7（2.6）	13（2.6）		6（4.4）	6（3.0）	
NYHA 分级［例（%）］			0.435			0.188
Ⅰ级	3（0.1）	2（0.4）		4（3.0）	1（0.5）	
Ⅱ级	257（95.2）	491（96.8）		130（96.3）	192（97.0）	
Ⅲ级	8（3.0）	13（2.6）		1（0.7）	4（2.0）	
Ⅳ级	2（0.7）	1（0.2）		0（0）	1（0.5）	
APACHE Ⅱ评分（分）	19（18~19）	19（17~19）	0.004	19（17~19）	19（17~19）	0.068
既往史［例（%）］						
糖尿病	126（46.7）	186（36.7）	0.007	53（39.3）	78（39.4）	0.980
高血压	203（75.2）	329（64.9）	0.003	137（60.2）	93（68.9）	0.953
哮喘	1（0.4）	0（0）	0.170	2（1.5）	0（0）	0.086
脑血管疾病	52（19.3）	107（21.1）	0.544	36（26.7）	49（24.7）	0.693
高脂血症	4（1.5）	2（0.4）	0.099	1（0.7）	2（1.0）	0.798
房颤	8（3.0）	12（2.4）	0.617	3（2.2）	1（0.5）	0.158
陈旧性心肌梗死	25（9.3）	49（9.7）	0.855	17（12.6）	22（11.1）	0.436
经皮冠状动脉介入术术后	49（18.1）	75（14.8）	0.224	13（9.6）	31（15.7）	0.140

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

续表

指标	训练集(n = 777)			测试集(n = 333)		
	AKI 组(n = 270)	非 AKI 组(n = 507)	P 值	AKI 组(n = 135)	非 AKI 组(n = 198)	P 值
术前急救	26(9. 6)	74(14. 6)	0. 049	21(15. 6)	24(12. 1)	0. 368
术前指标						
血清肌酐值(μmol/L)	75. 8 (65. 0~88. 6)	74. 3 (65. 0~83. 4)	0. 255	77. 0 (67. 0~88. 5)	74. 8 (65. 9~82. 9)	0. 098
左主干及左前降堵塞>75%［例(%) ］	219(81. 1)	370(73. 0)	0. 012	106(78. 5)	156(78. 8)	0. 953
左回旋支堵塞>75%［例(%) ］	254(94. 1)	465(91. 7)	0. 234	128(94. 8)	182(91. 9)	0. 306
右冠状动脉堵塞>75%［例(%) ］	248(91. 9)	442(87. 2)	0. 049	126(93. 3)	168(84. 8)	0. 018
术前左心室射血分数(%)	57 (53~60)	57 (53~60)	0. 666	56 (50~58)	57 (52~59)	0. 331
合并瓣膜病［例(%) ］	64(23. 7)	109(21. 5)	0. 482	27(20. 0)	45(22. 7)	0. 553
室性早搏［例(%) ］	10(3. 7)	4(0. 8)	0. 004	5(3. 7)	3(1. 5)	0. 200
术中指标						
手术时间(min)	72(60~86)	75(62~89)	0. 030	70(58~88)	70(59~84)	0. 991
混合静脉血氧饱和度<65%［例(%) ］	112(41. 5)	229(45. 2)	0. 324	54(40. 0)	85(42. 9)	0. 595
主动脉侧壁阻断时间(min)	16(12~20)	16(12~19)	0. 612	16(12~17)	16(12~18)	0. 808
诱导期循环变异系数(mmHg/min)	74(66~84)	74(66~84)	0. 806	73(64~81)	78(68~87)	0. 010
搭桥期循环变异系数(mmHg/min)	106(96~119)	104(91~114)	0. 001	104(93~118)	104(94~113)	0. 159
急性低血压［例(%) ］	236(87. 4)	414(81. 7)	0. 039	118(87. 4)	163(82. 3)	0. 210
低血压时间(min)	38(23~63)	30(17~62)	0. 008	42(24~74)	33(17~62)	0. 013
术中尿量(ml)	1 350 (1 350~2 000)	1 350 (1 350~2 100)	0. 000	1 350 (1 350~1 950)	1 350 (1 350~2 350)	0. 001
术中液体入量(ml)	500 (300~850)	700 (500~950)	0. 616	600 (370~850)	800 (450~1 100)	0. 442
术中中转心肺转流［例(%) ］	1(0. 4)	6(1. 2)	0. 253	2(1. 5)	6(3. 0)	0. 365
术中室颤/心脏骤停［例(%) ］	11(4. 1)	21(4. 1)	0. 964	7(5. 2)	8(4. 0)	0. 312
术中置入球囊反搏器［例(%) ］	14(5. 2)	21(4. 1)	0. 504	8(5. 9)	8(4. 0)	0. 430
术中麻醉用药						
盐酸戊乙奎醚［例(%) ］	200(74. 1)	343(67. 7)	0. 063	96(71. 1)	123(62. 1)	0. 090
右美托咪定(μg)	0 (0~26)	0 (0~26)	0. 838	0 (0~26)	0 (0~25)	0. 405
舒芬太尼(μg)	143 (100~180)	150 (100~180)	0. 568	150 (110~200)	150 (100~190)	0. 457
七氟醚(ml)	78 (71~92)	77 (69~91)	0. 654	77 (69~94)	76 (67~87)	0. 103
咪达唑仑(mg)	3 (0~3)	3 (0~3)	0. 495	3 (0~3)	3 (0~3)	0. 980
罗库溴铵(mg)	160 (120~190)	150 (130~190)	0. 887	160 (130~190)	150 (130~180)	0. 302

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

RF 模型的 AUC 为 0.90（95%CI 0.86～0.94），优于其他模型，但 RF 模型的召回率、F1 分数性能指标与其他集成算法无明显差别（表 2，图 1）。校准曲线提示 RF 模型预测概率最高（图 2）。

表 2　8 种机器学习模型性能的比较

模型	准确率	精准率	召回率	F1 分数	AUC（95%CI）
LR	0.68	0.68	0.64	0.66	0.73（0.67～0.79）
DT	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75（0.69～0.81）
KNN	0.68	0.69	0.64	0.66	0.73（0.67～0.79）
SVM	0.71	0.83	0.66	0.69	0.80（0.74～0.85）
RF	0.80	0.83	0.74	0.78	0.90（0.86～0.94）
GBDT	0.76	0.77	0.71	0.74	0.81（0.75～0.90）
XGBoost	0.79	0.80	0.75	0.77	0.86（0.82～0.90）
LightGBM	0.79	0.80	0.73	0.76	0.87（0.82～0.92）

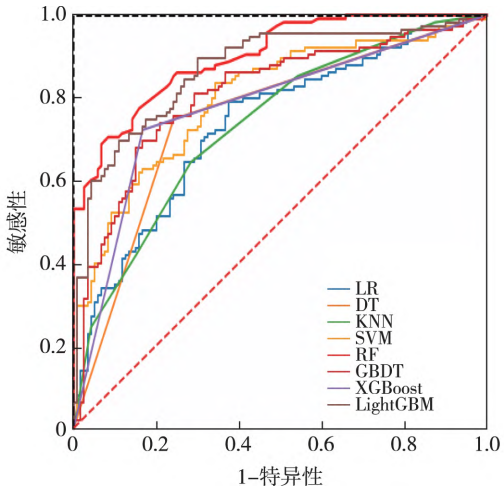


图 1　8 种机器学习模型性能的 ROC 曲线图

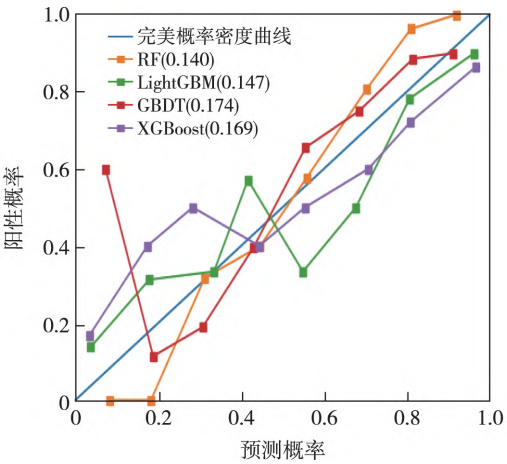


图 2　4 种机器学习模型的校准曲线

特征参数重要性排序结果显示，术中尿量对 RF 模型的贡献最大，其余为诱导期循环变异系数、术中舒芬太尼用量、右美托咪定用量、术中低血压时间、年龄、术前血清肌酐基线、APACHE Ⅱ评分等（图 3A）。进一步分析结果显示，模型中诱导期循环变异系数、舒芬太尼用量、术中低血压时间、术前血清肌酐基线、APACHE Ⅱ评分和年龄与术后 AKI 发生呈正相关，即这些特征对应的标准值越高，模型中样本发生 AKI 的可能性越大。而术中尿量、术中右美托咪定用量则与 OPCABG-AKI 发生率呈负相关（图 3B）。

采用 SHAP 对 RF 黑箱模型中重要连续特征如何影响预测结果进行分析，比较各项特征 SHAP 值与风险结局之间是否存在线性关系并进行量化。结果显示，3 项连续特征在达到下列特定阈值时患者 OPCABG-AKI 的风险明显增加：年龄＞55 岁，APACHE Ⅱ评分＞19，BMI＞28 kg/m^2（图 4）。

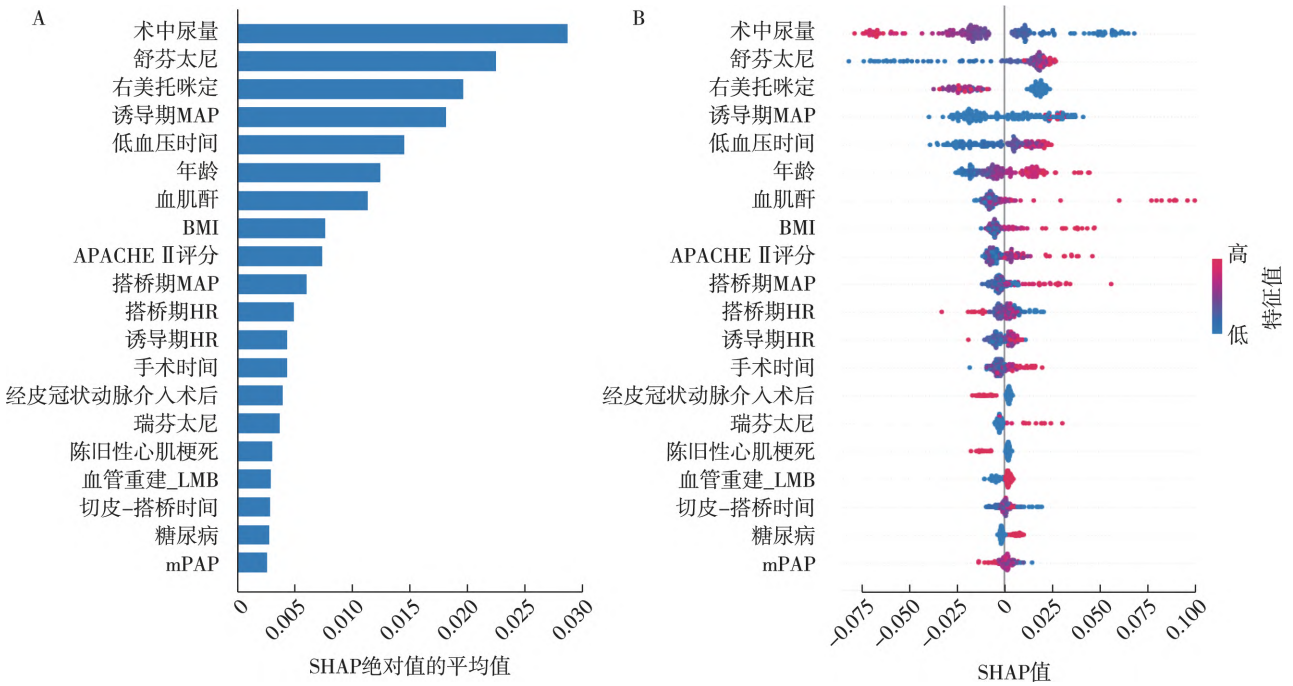
单独解释性分析结果显示，对真阳性样本贡献最大的风险因素依次是术中尿量、诱导期循环波动变异系数和 APACHE Ⅱ评分；对真阴性样本贡献最大的保护性因素分别是术中高尿量和术中右美托咪定用量，而贡献最大的风险因素是术中长时间低血压（图 5）。

讨　论

本研究利用机器学习方法对来自单一中心的围术期数据建立 OPCABG-AKI 风险预测模型。集成机器学习模型（RF、GBDT、XGBoost、LightGBM）预测效果均优于单一机器学习模型（LR、DT、KNN、SVW），其中 RF 模型性能最优，提示 RF 模型能更有效地预测 OPCABG-AKI，以集成学习算法来构建临床风险预测模型是可行的。

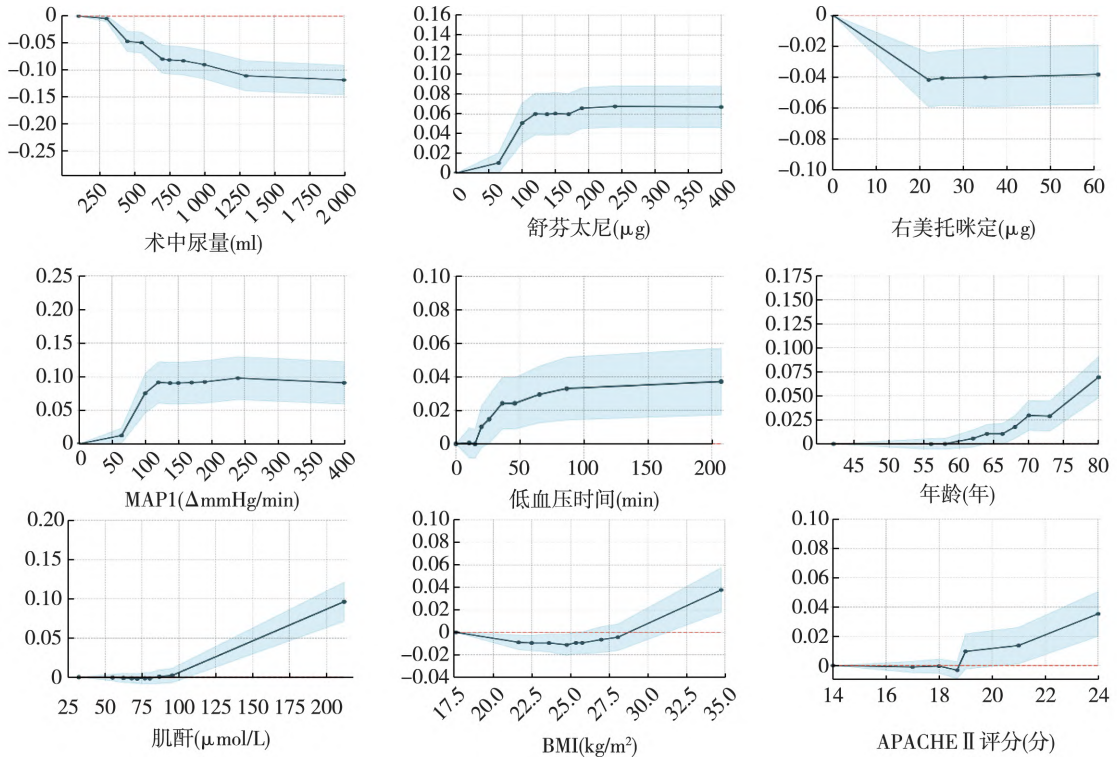
筛选出的 OPCABG-AKI 影响因素中，重要性排名靠前的因素分别为：术中尿量、诱导期循环变异系数、术中右美托咪定用量、术中舒芬太尼用量和术中低血压时间，这 5 项均为经典预测模型中较少关注的术中指标，其余依次为术前血清肌酐基线、APACHE Ⅱ评分、年龄、BMI 和手术时间等已知的 CSA-AKI 影响因素[14]。一项单中心队列研究利用机器学习对约 40%接受任何手术的患者进行评估，结果被经典模型评估为低风险 AKI 的患者，在纳入术中特征后被重新评估为高风险[15]。相对于经典模型更关注的术前指标，这一结果强调了术中急性病理生理反应对患者肾功能的影响，以及严密监测

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



注：纵坐标为特征名称，横坐标为 SHAP 值的大小，依据特征参数 SHAP 绝对值的平均值进行排序；A 中 SHAP 值越高，OPCABG-AKI 的发生率越大；B 中每一行代表一个特征，一个点代表一个样本，颜色代表特征值（红色高，蓝色低），利用特征实际值分布与 SHAP 值确定各特征与 OPCABG-AKI 的正/负关系

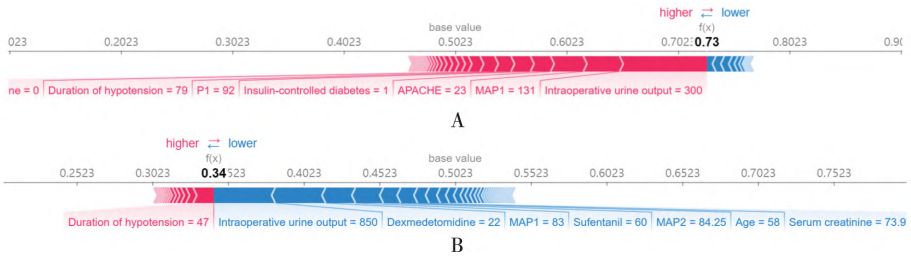
图 3　RF 模型的重要性矩阵图



注：X 轴为特征的实际值，Y 轴为对应的 SHAP 值；SHAP 值>0，发生 OPCABG-AKI 的风险增加

图 4　单特征量化分析

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



注: A 为真阳性样本预测过程; B 为真阴性样本预测过程; 红色表示对预测结果的贡献是正向影响,蓝色表示对预测的贡献是负向影响,条形长短代表贡献权重的大小

图 5　真阳性和真阴性患者预测过程举例

和及时干预可能带来的获益[16]。

在本研究建立的 RF 模型中,术中尿量是 OPCABG-AKI 最重要的影响因素。Jiang 等[17]研究表明,尿量可以预测冠状动脉搭桥术等心肺转流心脏手术后的 AKI。Yilmaz 等[18]研究表明,实时监测并维持术中充足尿量有助于保护 OPCABG 患者肾功能。

AKI 风险与术中低血压独立相关[19-20],血流动力学波动是诱发患者术后 AKI 的重要危险因素[21-23],围术期针对 MAP 的支持治疗可以降低术后 AKI 等并发症的风险[24]。OPCABG 有其独特的血流动力学特点,在麻醉诱导、搬动心脏、压迫固定冠状动脉的特定时间段,较易发生剧烈血流动力学波动[25]。

经典模型中很少考虑全身麻醉用药对术后 AKI 的影响。本研究中右美托咪定和舒芬太尼均为 OPCABG-AKI 的重要影响因素。Zhai 等[26]的随机对照研究证实右美托咪定降低了接受心脏手术的患者 CSA-AKI 的发生率和严重程度,这与一项 Meta 分析[27]结论一致,即右美托咪定可能是 CSA-AKI 的一种有前景的预防策略。但目前右美托咪定的剂量和持续时间尚未明确。低阿片麻醉与 CSA-AKI 或 OPCABG-AKI 的研究,至今尚未见报道。由于本研究的数据仅来自单一中心部分样本,尚需多中心前瞻性研究以解释这一结果。

SHAP 属于经典的黑箱模型事后解释框架,SHAP 值可以帮助研究者理解特征对预测结局的影响。本研究提出了 RF 模型中年龄、APACHE Ⅱ评分、BMI 等三项重要连续特征影响 OPCABG-AKI 风险的临界阈值,为临床医师早期正确决策提供了可能。多数研究认为较高 BMI 是老年患者 OPCABG-AKI 的主要危险因素之一,并严重影响其预后[28-30]。本研究旨在探索与围术期决策相关的特征指标,因此特征未完全覆盖已经证实的独立风险因素如术前红细胞计数[31]、术前血红蛋白和生物标志物[32]等实验室检查指标。APACHE Ⅱ评分是 ICU 中广泛使用的危重患者预后评分,采用术后即刻进入 ICU 的 APACHE Ⅱ评分代替血红蛋白和离子等实验室指标从而分析术后 AKI 风险。

本研究局限性在于回顾性研究设计,研究对象均来自同一家三级综合医院,缺乏外部验证和前瞻性验证。本研究未针对 AKI 的不同分期进行研究,临床意义有限。后续研究应纳入多中心数据,进行前瞻性设计并随访验证模型预测效果,且针对不同程度的 AKI 设计观察终点可能更有利于指导临床。

综上所述,以随机森林为代表的集成学习算法能有效地预测 OPCABG-AKI; 术中尿量、诱导期循环波动、术中右美托咪定用量、术中低血压时间、术前血清肌酐基线值、APACHE Ⅱ评分、BMI 及年龄等是 OPCABG-AKI 的主要影响因素。

参 考 文 献

[1] Rosner MH, Okusa MD. Acute kidney injury associated with cardiac surgery. Clin J Am Soc Nephrol, 2006, 1(1): 19-32.

[2] Nashef SA, Roques F, Sharples LD, et al. EuroScore Ⅱ. Eur J Cardiothorac Surg, 2012, 41(4): 734-745.

[3] Ranucci M, Castelvecchio S, Menicanti L, et al. Risk of assessing mortality risk in elective cardiac operations: age, creatinine, ejection fraction, and the law of parsimony. Circulation, 2009, 119(24): 3053-3061.

[4] Li Y, Zheng Z, Hu S. The Chinese coronary artery bypass grafting registry study: analysis of the national multicentre database of 9 248 patients. Heart, 2009, 95(14): 1140-1144.

[5] Yun D, Cho S, Kim YC, et al. Use of deep learning to predict acute kidney injury after intravenous contrast media administration: prediction model development study. JMIR Med Inform, 2021, 9(10): e27177.

[6] Kuno T, Mikami T, Sahashi Y, et al. Machine learning prediction model of acute kidney injury after percutaneous coronary

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

intervention. Sci Rep, 2022, 12(1): 749.

[7] Ou SM, Lee KH, Tsai MT, et al. Artificial intelligence for risk prediction of rehospitalization with acute kidney injury in sepsis survivors. J Pers Med, 2022, 12(1).

[8] Ma P, Liu R, Gu W, et al. Construction and interpretation of prediction model of teicoplanin trough concentration via machine learning. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 808969.

[9] Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract, 2012, 120(4): 179-184.

[10] de Moura EB, Bernardes Neto SC, Amorim FF, et al. Correlation of the EuroScore with the onset of postoperative acute kidney injury in cardiac surgery. Rev Bras Ter Intensiva, 2013, 25(3): 233-238.

[11] Leballo G, Moutlana HJ, Muteba MK, et al. Factors associated with acute kidney injury and mortality during cardiac surgery. Cardiovasc J Afr, 2021, 32(6): 308-313.

[12] Molina Andújar A, Lucas A, Escudero VJ, et al. Risk factors for acute kidney injury following cardiac surgery and performance of leicester score in a Spanish cohort. J Clin Med, 2022, 11(4).

[13] Chhabra G, Vashisht V, Ranjan J. A comparison of multiple imputation methods for data with missing values. Indian Journal of Science Technology, 2017, 10(19): 1-7.

[14] Ortega-Loubon C, Fernández-Molina M, Pañeda-Delgado L, et al. Predictors of postoperative acute kidney injury after coronary artery bypass graft surgery. Braz J Cardiovasc Surg, 2018, 33(4): 323-329.

[15] Adhikari L, Ozrazgat-Baslanti T, Ruppert M, et al. Improved predictive models for acute kidney injury with IDEA: intraoperative data embedded analytics. PLoS One, 2019, 14(4): e0214904.

[16] Tseng PY, Chen YT, Wang CH, et al. Prediction of the development of acute kidney injury following cardiac surgery by machine learning. Crit Care, 2020, 24(1): 478.

[17] Jiang YY, Kong XR, Xue FL, et al. Incidence, risk factors and clinical outcomes of acute kidney injury after heart transplantation: a retrospective single center study. J Cardiothorac Surg, 2020, 15(1): 302.

[18] Yilmaz M, Aksoy R, Kilic Yilmaz V, et al. Urine output during cardiopulmonary bypass predicts acute kidney injury after coronary artery bypass grafting. Heart Surg Forum, 2016, 19(6): E289-E293.

[19] Liao P, Zhao S, Lyu L, et al. Association of intraoperative hypotension with acute kidney injury after liver resection surgery: an observational cohort study. BMC Nephrol, 2020, 21(1): 456.

[20] Davison E, Affleck A, Daratha KB. Intraoperative hypotension and acute kidney injury in non-cardiac surgery at a large tertiary care medical center. AANA J, 2022, 90(1): 58-63.

[21] Maheshwari K, Turan A, Mao G, et al. The association of hypotension during non-cardiac surgery, before and after skin incision, with postoperative acute kidney injury: a retrospective cohort analysis. Anaesthesia, 2018, 73(10): 1223-1228.

[22] Tang Y, Zhu C, Liu J, et al. Association of intraoperative hypotension with acute kidney injury after noncardiac surgery in patients younger than 60 years old. Kidney Blood Press Res, 2019, 44(2): 211-221.

[23] Sun LY, Wijeysundera DN, Tait GA, et al. Association of intraoperative hypotension with acute kidney injury after elective noncardiac surgery. Anesthesiology, 2015, 123(3): 515-523.

[24] Futier E, Lefrant JY, Guinot PG, et al. Effect of individualized vs standard blood pressure management strategies on postoperative organ dysfunction among high-risk patients undergoing major surgery: a randomized clinical trial. JAMA, 2017, 318(14): 1346-1357.

[25] Godoy LC, Rao V, Farkouh ME. Diabetes and multivessel disease: coronary artery bypass grafting remains king. Curr Opin Cardiol, 2018, 33(5): 551-557.

[26] Zhai M, Kang F, Han M, et al. The effect of dexmedetomidine on renal function in patients undergoing cardiac valve replacement under cardiopulmonary bypass: a double-blind randomized controlled trial. J Clin Anesth, 2017, 40: 33-38.

[27] Shi R, Tie HT. Dexmedetomidine as a promising prevention strategy for cardiac surgery-associated acute kidney injury: a meta-analysis. Crit Care, 2017, 21(1): 198.

[28] 高洪锋，程端，杨露铭，等. 老年患者体质量指数与冠状动脉移植术后急性肾损伤的相关性. 岭南心血管病杂志，2019，25(3): 311-316.

[29] 贺源，徐红党，林洪启，等. 非体外循环冠状动脉旁路移植术后急性肾损伤的危险因素. 中华麻醉学杂志，2021，41(9): 1079-1082.

[30] Wu L, Hu Y, Zhang X, et al. Development of a knowledge mining approach to uncover heterogeneous risk predictors of acute kidney injury across age groups. Int J Med Inform, 2021, 158: 104661.

[31] Wang YS, Chen DX, Yan M, et al. Prediction of the severity of acute kidney injury after on-pump cardiac surgery. J Clin Anesth, 2022, 78: 110664.

[32] Rasmussen SR, Nielsen RV, Møgelvang R, et al. Prognostic value of suPAR and hsCRP on acute kidney injury after cardiac surgery. BMC Nephrol, 2021, 22(1): 120.

(收稿日期: 2022-07-04)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net